

2024-2025 夏学期 ZJU 期末考试

机器人学I

本试卷共 6 页，18 题。全卷满分 100 分。考试用时 120 分钟。

一、选择题：本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 以下是机器人的最小姿态表示的是 ()
A. 旋转矩阵 B. 固定角 C. 等效轴角 D. 单位四元数
2. 在机器人的动力学方程 $\tau = M(\phi)\ddot{\phi} + C(\phi, \dot{\phi})\dot{\phi} + G(\phi)$ 中，属于正定矩阵的是 ()
A. $M(\phi)$ B. $C(\phi, \dot{\phi})$ C. $G(\phi)$ D. 以上均不是
3. 下列说法中正确的是 ()
A. 四元数与姿态一一对应
B. 关节空间轨迹规划不需要考虑奇异位形
C. 惯性张量因联体坐标系的不同而不同
D. 6 自由度机械臂的自由度维数与空间位姿相同，均为 6，因此其逆运动学不会出现多解
4. 关于机械臂工作空间的说法，正确的是 ()
A. 操作臂仅在工作空间边界存在奇异位形，在可达工作空间内不存在奇异位形
B. 灵巧工作空间是可达工作空间的子集
C. 非灵巧工作空间内不存在逆运动学多解
D. 非灵巧工作空间中的点，机器人末端工具只能以一种姿态到达
5. 下列不属于力控制的是 ()
A. 轨迹跟踪控制 B. 力位混合控制 C. 阻抗控制 D. 导纳控制

二、简答题：本题共 4 小题，共 17 分。

6. 什么是机器人的定位精度？什么是机器人的重复定位精度？简述二者的联系和异同。（4 分）
7. 绘制四幅散点图，分别表示以下四种情况的定位精度与重复定位精度的组合：（8 分）
 - （1）定位精度高，重复定位精度高；
 - （2）定位精度高，重复定位精度低；
 - （3）定位精度低，重复定位精度高；
 - （4）定位精度低，重复定位精度低。

8. 已知 BQ 、 BV_Q 、 A_R 、 ${}^AV_{BORG}$ 、 ${}^A\Omega_B$ ，请根据以上物理量写出 AV_Q 的表达式，并给出每个量的物理意义解释。（3 分）

9. 简述路径和轨迹的联系与区别。（2 分）

三、计算题：本题共 4 小题，共 13 分。

10. （3 分）

已知齐次变换矩阵 ${}^A_BT = \begin{bmatrix} 0.866 & 0 & 0.5 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ -0.5 & 0 & 0.866 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，有速度 ${}^BV = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ，求 ${}^A({}^BV)$ 。

11. （3 分）

已知齐次变换矩阵 ${}^A_BT = \begin{bmatrix} 0.866 & 0 & 0.5 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ -0.5 & 0 & 0.866 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，点坐标 ${}^AP = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ，求 BP 。

12. （3 分）

已知齐次变换矩阵 ${}^A_BT = \begin{bmatrix} 0.866 & 0 & 0.5 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ -0.5 & 0 & 0.866 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，角速度 ${}^A\Omega_B = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， ${}^B\Omega_C = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}$ ，求 ${}^A\Omega_C$ 。

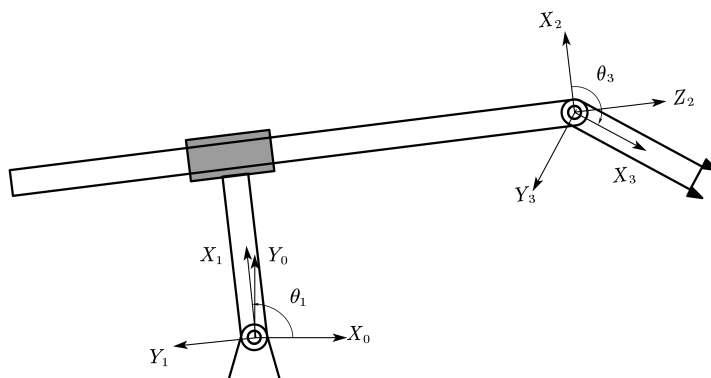
13. (4 分)

已知单位四元数 $q = \frac{\sqrt{3}}{2} + 0.3i + 0.24j + 0.32k$, 求对应的等效轴角表示的旋转轴和旋转角度 θ (其中 $\theta \in [0, 2\pi)$)。

四、综合题：本题共 5 小题，共 60 分。

14. (10 分)

已知一 RPR 机械臂如图所示：



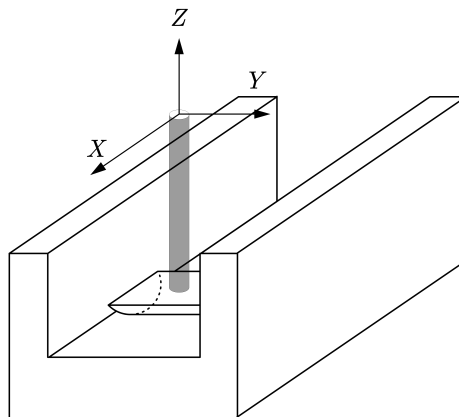
- (1) 列写非标 D-H 参量表。(3 分)
- (2) 绘制关节变量均为 0 时的机械臂位形。(3 分)
- (3) 求基坐标系到末端系下的齐次变换矩阵。(4 分)

15. (10 分)

采用带抛物线过渡的直线段方法进行单关节的轨迹规划。已知关节从静止状态出发，初始关节角为 20° ，经过 4 秒运动到目标关节角 80° 并停止，抛物线过渡段的加速度为 $20^\circ/\text{s}^2$ 。

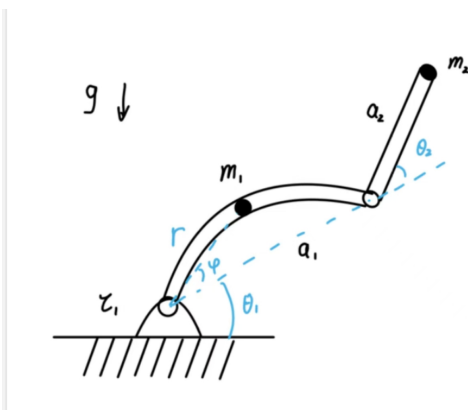
16. (10 分)

针对如图所示的擦洗工件场景，末端为一半圆柱，写出自然约束、人工约束。



17. (15 分)

考虑一平面二关节机器人，其中连杆 1 为弧形杆，质量 m_1 集中于质心 1，质心 1 到关节 1 的连线长度为 r ，该连线与几何连杆 1 的夹角为 α ；连杆 2 为直杆，质量 m_2 集中于质心 2，质心 2 位于连杆 2 的末端。连杆长度分别为 a_1 和 a_2 ，关节角分别为 θ_1 和 θ_2 ，关节力矩分别为 τ_1 和 τ_2 ，重力加速度为 g 。请建立该二关节机器人的动力学模型，推导其动力学方程。



18. (15 分)

如图建立世界直角坐标系 (X_0, Y_0) ，有一平面两连杆机械臂基座静止于原点处，其末端沿着一个圆心位于 $(1, 1)$ ，半径为 $1m$ 的圆逆时针做匀速率运动，速率为 $1m/s$ 。已知机械臂两连杆长度均为 $2m$ 。

(1) 求世界坐标系下一点 $P=(p_x, p_y)$ ，使得当末端运动到 P 点时有 $\dot{\theta}_2 = 0$ 。(10 分)

(2) 求机械臂末端运动到 P 时的 $\dot{\theta}_1$ 。(5 分)

